



Bài Tập Thực Hành: App Gợi Ý Món Ăn Theo Thời Tiết

Công nghệ: React Native + Expo · TypeScript · Axios · TanStack Query v5 · Zustand

Thời gian ước tính: 6–10 giờ

Hình thức nộp bài: Source code + ảnh chụp màn hình các trường hợp thời tiết



Mục Tiêu Học Tập

Sau khi hoàn thành bài này, sinh viên có thể:

- Gọi API HTTP với **Axios** trong React Native
- Dùng **TanStack Query v5** (**useQuery**) để fetch và cache dữ liệu — **không dùng `useEffect` để fetch**
- Dùng **Zustand** để chia sẻ state giữa các màn hình/component
- Xin cấp quyền vị trí (GPS) với **expo-location**
- Viết **mock data** để debug nhiều điều kiện thời tiết mà không phụ thuộc thời tiết thực tế
- Điều khiển mock/real bằng **biến môi trường** (**.env**)



Mô Tả Ứng Dụng

App đọc toạ độ GPS của thiết bị, gọi API thời tiết [OpenWeatherMap](#), rồi hiển thị danh sách món ăn gợi ý phù hợp với điều kiện thời tiết hiện tại.

Các màn hình cần có

Màn hình	Mô tả
HomeScreen	Hiển thị thông tin thời tiết (nhiệt độ, mô tả, icon) và danh sách món ăn gợi ý
FoodDetailScreen	Hiển thị ảnh và mô tả ngắn của một món ăn khi bấm vào
SettingsScreen (tùy chọn nâng cao)	Cho phép chuyển đổi mock mode ON/OFF trong app



Danh Sách Món Ăn Cố Định

Sinh viên **tự chuẩn bị ảnh** cho từng món (đặt trong **assets/foods/**). Dưới đây là danh sách món và điều kiện thời tiết tương ứng:



Trời nắng / nhiệt độ cao (> 28°C hoặc **clear, sunny**)

- Gỏi cuốn tôm thịt
- Chè đá xanh
- Bún bò Huế
- Sinh tố bơ

☁️ Trời mưa / ẩm (rain, drizzle)

- Phở bò tái chín
- Bánh mì nóng
- Cháo gà
- Mì Quảng

❄️ Trời lạnh / nhiệt độ thấp (< 18°C hoặc mist, fog)

- Lẩu thái hải sản
- Súp bí đỏ
- Bánh bao nhân thịt
- Trà gừng mật ong

☀️ Thời tiết trung bình / nhiều mây (clouds)

- Cơm tấm sườn bì chả
- Bún chả Hà Nội
- Bánh xèo miền Trung
- Nước mía

🔧 Yêu Cầu Kỹ Thuật

1. Cài đặt & Khởi tạo project

```
npx create-expo-app WeatherFoodApp --template blank-typescript
cd WeatherFoodApp
```

Cài các thư viện cần thiết (sinh viên tự tìm đúng phiên bản mới nhất — xem hướng dẫn tra tài liệu bên dưới):

```
npx expo install expo-location
npm install axios
npm install @tanstack/react-query
npm install zustand
npm install @react-navigation/native @react-navigation/stack
npx expo install react-native-screens react-native-safe-area-context
```

2. Biến Môi Trường (.env)

Tạo file .env ở root project:

```
EXPO_PUBLIC_OPENWEATHER_API_KEY=your_api_key_here
EXPO_PUBLIC_USE MOCK=false
```

- Khi `EXPO_PUBLIC_USE MOCK=true` → app dùng mock data (để test)
- Khi `EXPO_PUBLIC_USE MOCK=false` → app gọi API thật

⚠ **Yêu cầu:** Code mock **phải vẫn còn trong source** sau khi đã hoàn thành — không xóa đi. Dùng biến môi trường để rẽ nhánh.

3. Cấu trúc thư mục gợi ý

```
WeatherFoodApp/  
├── assets/  
│   └── foods/ ← Sinh viên tự chuẩn bị ảnh (PNG/JPG)  
├── src/  
│   ├── api/  
│   │   └── weatherApi.ts ← Axios instance + hàm gọi API  
│   ├── store/  
│   │   └── useWeatherStore.ts ← Zustand store  
│   ├── hooks/  
│   │   └── useWeatherQuery.ts ← TanStack Query hook  
│   ├── utils/  
│   │   └── foodSuggestions.ts ← Logic map thời tiết → món ăn  
│   ├── mock/  
│   │   └── mockWeatherData.ts ← Dữ liệu mock  
│   ├── screens/  
│   │   ├── HomeScreen.tsx  
│   │   └── FoodDetailScreen.tsx  
│   ├── .env  
│   └── App.tsx
```

4. Các Yêu Cầu Bắt Buộc

✅ Axios

- Tạo một **axios instance** có `baseUrl` và `timeout`
- Gọi endpoint: `GET /weather?lat={lat}&lon={lon}&appid={key}&units=metric`
- Xử lý lỗi (network error, sai API key, v.v.)

✅ TanStack Query v5 (`useQuery`)

- **Không được dùng `useEffect` để fetch dữ liệu thời tiết**
- Query key phải chứa toạ độ (`lat`, `lon`) để cache đúng
- Xử lý đủ 3 trạng thái: `isLoading`, `isError`, `data`

✅ Zustand

- Store lưu ít nhất: `{ weather, selectedFood, setWeather, setSelectedFood }`
- `HomeScreen` set `weather` vào store sau khi query thành công
- `FoodDetailScreen` đọc `selectedFood` từ store (không dùng navigation params cho object lớn)

✅ Xin quyền vị trí

- Dùng `expo-location` xin `requestForegroundPermissionsAsync`
- Nếu từ chối quyền → hiện thông báo hướng dẫn người dùng vào Settings

✅ Mock Data + Rẽ nhánh môi trường

- File `mockWeatherData.ts` chứa ít nhất **4 object** giả lập 4 điều kiện thời tiết khác nhau
- Trong `useWeatherQuery.ts`, kiểm tra `process.env.EXPO_PUBLIC_USE MOCK`:
 - `true` → trả về mock data (không gọi Axios)
 - `false` → gọi API thật qua Axios

🐛 Yêu Cầu Debug & Kiểm Chứng

Vấn đề: API chỉ trả thời tiết thực tế → làm sao test đủ 4 loại?

Sinh viên phải chứng minh app hoạt động đúng với **từng điều kiện thời tiết** bằng cách:

1. **Bật mock mode** (`EXPO_PUBLIC_USE MOCK=true`)
2. Thay đổi mock object đang dùng (nắng / mưa / lạnh / mây)
3. **Chụp ảnh màn hình** app với từng mock (tối thiểu 3/4 loại thời tiết)
4. **Tắt mock** (`EXPO_PUBLIC_USE MOCK=false`) và chụp thêm 1 ảnh với API thật

Bài nộp phải có **ít nhất 4 ảnh chụp màn hình** (3 mock + 1 API thật).

Gợi ý cấu trúc mock

```
// src/mock/mockWeatherData.ts
export const MOCK_WEATHER = {
  sunny: {
    weather: [{ main: 'Clear', description: 'clear sky', icon: '01d' }],
    main: { temp: 35 },
    name: 'Mock City'
  },
  rainy: {
    weather: [{ main: 'Rain', description: 'moderate rain', icon: '10d' }],
    main: { temp: 24 },
    name: 'Mock City'
  },
  cold: {
    weather: [{ main: 'Mist', description: 'mist', icon: '50d' }],
    main: { temp: 14 },
    name: 'Mock City'
  },
  cloudy: {
    weather: [{ main: 'Clouds', description: 'broken clouds', icon: '04d' }],
    main: { temp: 22 },
    name: 'Mock City'
  },
};
```

```
// Đổi dòng này để test từng loại:  
export const ACTIVE MOCK = MOCK_WEATHER.rainy;
```

Hướng Dẫn Tra Tài Liệu

Sinh viên **bắt buộc** tra tài liệu chính thức — không chỉ dựa vào AI code mù.

Thư viện	Link tài liệu chính thức
TanStack Query v5	https://tanstack.com/query/v5/docs/framework/react/overview
TanStack Query + React Native	https://tanstack.com/query/v5/docs/framework/react/react-native
Zustand TypeScript	https://zustand.docs.pmnd.rs/learn/guides/beginner-typescript
expo-location	https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/location/
OpenWeatherMap API	https://openweathermap.org/current
Expo Environment Variables	https://docs.expo.dev/guides/environment-variables/

Hướng Dẫn Dùng AI / Vibe Coding

Sinh viên có thể dùng AI (Cursor, Copilot, ChatGPT...) nhưng **phải tuân theo quy trình sau**:

Bước 1 — Trước khi prompt AI

Tự đọc ít nhất **2 link tài liệu** trong bảng trên và copy đoạn doc liên quan vào prompt.

Cách prompt đúng

```
Tôi đang dùng TanStack Query v5 trong React Native với TypeScript.  
Đây là tài liệu chính thức về useQuery: [paste đoạn doc]  
Hãy viết hook useWeatherQuery nhận (lat, lon) và gọi hàm fetchWeather qua axios,  
trả về { data, isLoading, isError }.
```

Hoặc có thể yêu cầu dùng công cụ web để tự tìm docs

Cách prompt SAI (sẽ bị trừ điểm nếu code sai version)

Viết useQuery hook để gọi API thời tiết ← Không nói version, AI có thể dùng v4 syntax cũ

Bước 2 — Sau khi AI sinh code

Kiểm chứng code AI đúng chưa bằng cách trả lời 3 câu hỏi này:

1. **Query key** là gì? Tại sao cần có **lat** và **lon** trong key?
2. **Zustand store** của em có những field nào? Component nào đọc, component nào ghi?

3. Khi **mock mode = true**, dữ liệu đi theo con đường nào trong code? Vẽ sơ đồ.

 **GV có thể hỏi miệng 3 câu này khi chấm bài.**

Tiêu Chí Chấm Điểm

Tiêu chí	Điểm
Xin quyền GPS + lấy toạ độ thành công	10
Axios instance cấu hình đúng, gọi được API	15
<code>useQuery</code> thay thế <code>useEffect</code> để fetch	15
Zustand store đúng, chia sẻ state giữa 2 màn hình	15
Logic map thời tiết → món ăn đúng với 4 loại	15
Mock data hoạt động, rẽ nhánh bằng <code>.env</code>	15
Ảnh chụp màn hình đủ 4 trường hợp thời tiết	10
Code sạch, TypeScript không có <code>any</code> tràn lan	5
Tổng	100

Gợi Ý Thứ Tự Làm

1. Tạo project Expo, cài thư viện
2. Xin quyền GPS, in toạ độ ra console → xác nhận hoạt động
3. Viết mock data cho 4 loại thời tiết
4. Viết `foodSuggestions.ts` — logic map thời tiết → món ăn → test với mock
5. Bật mock mode, dựng UI `HomeScreen` với mock data
6. Kết nối Zustand store
7. Thêm `FoodDetailScreen` + navigation
8. Tích hợp Axios + TanStack Query thật sự
9. Tắt mock, test với API thật, chụp ảnh
10. Dọn code, kiểm tra TypeScript types

 **Lưu ý cuối:** Đây là bài tập cá nhân. Sinh viên được khuyến khích dùng AI hỗ trợ nhưng phải hiểu và giải thích được từng phần code của mình khi được hỏi.